4 $\rho \geq 1$ に対して, $\mathbb{R}^2$ の領域 D_ρ を 2 次形式

$$f(x,y) = 5x^2 + 8xy + 5y^2$$

を用いて

$$D_\rho = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x,y) > \rho^2\}$$

とおく. また, パラメータ α, $\beta > 0$ を含む D_ρ 上の広義積分 J_ρ を

$$J_\rho = \iint_{D_\rho} \big(f(x,y) - 1\big)^{\alpha} f(x,y)^{-\alpha-1} \big(\log f(x,y)\big)^{-\beta}\, dx\, dy$$

で定める. 以下の問に答えよ.

(1) 任意の $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ に対して

$$f(x,y) = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

をみたす 2 次実対称行列 A とその固有値を求めよ.

(2) J_3 が収束するか発散するかは α に依らないことを示し, J_3 が収束するための β に対する必要十分条件を求めよ.

(3) J_1 が収束するための α, β に対する必要十分条件を求めよ.